



UtilsR 完整函数索引

92 / 92 个导出接口，分区顺序取自 _pkgdown.yml 的 reference 配置

01 专用图形 Plot* / 10

出版级散点 · 热图 · 环形图

PlotScatter1()
分组散点 + 边缘箱线

PlotScatter2()
双分组散点 + 多变量边缘箱线

PlotScatter3()
配对散点 + 旋转直方图嵌入

PlotDumbbell()
配对比较哑铃图

PlotHeatmapJaccard()
Jaccard 相似度热图

PlotRank()
排名散点图

PlotRankCor()
排名相关散点图

PlotCircleLollipop()
环形棒棒糖图

PlotButterfly()
背靠背对称蝴蝶图

PlotButterfly2()
长表输入蝴蝶图

02 分布与关系图 / 6

分类 / 连续变量统一入口

plt_cat()
分类变量统一作图

plt_con()
连续变量统一作图

plt_alluvial()
分面冲积分布图

plt_dist()
分类变量分布图

plt_sankey()
分类变量桑基图

plt_upset()
UpSet 与 Venn 交集图

03 数据检视 / 7

变量速查 · 缺失 · 系统资源

lv()
变量检视泛型

check_na()
全面数据质量分析

impute_na_knn()
加权 KNN 缺失值填补

plt_na()
缺失值可视化

check_system()
系统资源与环境检查

check_size()
全局环境对象大小

count_packages_in_libpaths()
各库路径已安装包计数

04 文件系统 / 1

工作目录

set_wd()
建目录（如缺）并设为工作目录

05 因子处理 / 5

重编码 · 重排序 · 合并水平

fct_cat()
统一因子操作

fct_label()
重贴因子水平标签

fct_num()
数值转因子

fct_to_combine()
多列合成单一因子

fct_to_group()
按索引合并因子水平

06 统计格式化 / 3

置信区间 · P 值

stat_ci()
格式化置信区间 / 均数(SD)

stat_pval()
格式化 P 值 / 数字 / 加星号

stat_ci_parse()
解析置信区间字符串

07 调色板 / 13

内置配色 + 外部配色预览

pal_lancet()
Lancet 配色

pal_bar()
条形图配色

pal_other()
其他内置配色

pal_heat()
发散型热图填充配色

pal_paraSC()
甲状腺腺单细胞配色

pal_get()
按名取色

pal_list()
列出全部配色

pal_show()
预览配色或颜色向量

pal_show_brewer()
预览 RColorBrewer

pal_show_ggsci()
预览 ggsci

pal_show_hcl()
预览 base R HCL

pal_show_viridis()
预览 viridis

show_color()
控制台色块预览

08 ggplot2 格式化 / 21

可链式叠加的 fmt_* 家族

fmt_plot()
格式化主函数

fmt_plot_base()
用 & 广播主题/标签到 patchwork

fmt_axis()
隐藏或显示坐标轴元素

fmt_axisText()
坐标轴文字旋转与样式

fmt_axisTile()
轴与标签之间加色块

fmt_panel()
面板外观

fmt_text()
标签文字与样式

fmt_tag()
面板编号

fmt_legend()
图例位置与样式

fmt_ref()
参考线

fmt_strip()
分面 strip 标签

fmt_strip2()
patchwork 网格的 facet-grid 式 strip

fmt_com()
两两统计比较

fmt_bg()
背景色条纹

fmt_his()
边缘直方图 / 密度

fmt_scale()
坐标轴刻度

fmt_expand()
坐标轴留白

fmt_boxplot()
叠加箱线图层

fmt_point()
叠加数据点

fmt_raster()
面板栅格化

flatten_patchwork()
展平嵌套 patchwork

09 主题 / 13

场景化 ggplot2 主题与图例

theme_my()
基于 ggprism 的自定义主题

theme_heat()
热图 / tile 主题

theme_km()
KM 曲线主题

theme_rcs()
RCS 曲线主题

theme_ROC()
ROC / 校准图主题

theme_sc()
单细胞风格主题

theme_scatter()
散点 / feature 图主题

theme_alluvia()
冲积 / 桑基图主题

theme_blank()
带坐标箭头的空白主题

theme_legend()
可定制图例主题

theme_legend1()
紧凑图例主题

leg1()
快捷图例主题（带标题）

leg2()
快捷图例主题（无标题）

10 grob 工具 / 4

图对象与 gtable 互转

grob_as()
把图对象转成 grob

grob_add()
在 gtable 指定位置加 grob

grob_insert()
在图中嵌入子图

grob_to_gg()
grob / gtable 转回 ggplot

11 控制台输出 / 5

带样式的运行日志

.cat_box()
带样式信息框

.cat_line()
带样式分隔线

.cat_message()
带时间戳日志

.cat_formula()
带样式模型公式

.cat_tb()
带模式高亮的表格显示

12 管道与运算符 / 4

四个便捷运算符

%>%
管道

%<>%
赋值管道

%ni%
不属于 (! %in%)

%||%
NULL 合并

lv / check_ / fct_ / stat_ 检视与数据整理 Plot* / plt_ / fmt_ / theme_ / pal_ / grob_ 绘图与样式（取所属板块色） .cat_* 控制台输出 板块编号 沿用 _pkgdown.yml 的 reference 分区顺序

计数口径：NAMESPACE 中的 export() 项，包含四个运算符与 .cat_* 点号前缀导出；不计单独注册的 S3 方法。分区与顺序与 _pkgdown.yml 的 reference 配置一致。

不是分析流程而是加工链：工具 → 它产出什么 → 接下去能做什么



07 调色板 + 09 主题 底层样式层 · 被上方绘图函数在内部直接调用

theme_my() 与 pal_lancet 被 PlotButterfly / PlotRankCor / PlotScatter3 / plt_cat / plt_con / plt_dist / plt_na / plt_upset / plt_alluvial / fmt_plot 内部引用。

theme_km / theme_rcs / theme_ROC / theme_heat / theme_sc / theme_scatter / theme_alluvia 按图种选用；pal_get() / pal_show*() 取色与预览，外部 brewer / ggsci / HCL / viridis 也能一并预览。

UtilsR 是工具库不是分析流程，所以这一页画的是加工链：数据先经 03 检视、05 整理，再由 01 / 02 出图，统一进 08 的 fmt_* 链，必要时落到 10 的 grob 层拼装。

虚线表示产出物同类可以互换：01 专用图形与 02 分布图返回的都是 ggplot / patchwork 对象，因此后续的 fmt_* 与 theme_* 处理方式完全一致。